INSTRUMENTO IDEA

Ciencias Naturales y Educación Ambiental

Grado 6° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

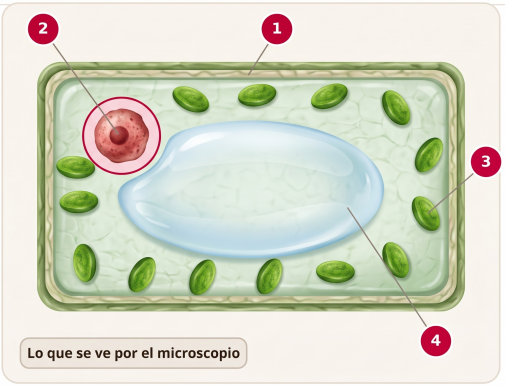
1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1 Lee la siguiente situación y observa el esquema.

En el laboratorio del colegio de La Florida, en Nariño, la profesora Ruth lleva al grado sexto una planta de elodea que crece en la pecera. Corta una hoja delgadísima, la pone entre dos láminas y cada estudiante mira por el microscopio. Nataly dibuja lo que observa y la profesora le señala cuatro estructuras con números. Antes de empezar, en el tablero quedó escrito que la **pared celular** le da forma y firmeza a la célula, que el **núcleo** guarda la información hereditaria, que la **vacuola** es una bolsa grande llena de agua y sustancias de reserva, y que los **cloroplastos** son cuerpos verdes donde ocurre la fotosíntesis, es decir, donde la planta fabrica su propio alimento aprovechando la luz del sol.

Célula de la hoja de elodea vista al microscopio

Las cuatro estructuras que la profesora señaló con números



Dibujo de Nataly en el laboratorio, La Florida (Nariño)

¿Cuál de las estructuras señaladas en el esquema es la que le permite a la elodea fabricar su alimento con la luz?

A. La estructura número tres, el conjunto de cuerpecillos ovalados y pequeños que aparecen repartidos a lo largo de todo el contorno interno de la célula.

B. La estructura número dos, el cuerpo redondeado y solitario que aparece en la parte alta de la célula, con un punto más oscuro y marcado justo en su centro.

C. La estructura número cuatro, la forma ovalada y amplia, de color claro, que ocupa casi toda la parte media de la célula y empuja lo demás hacia el borde.

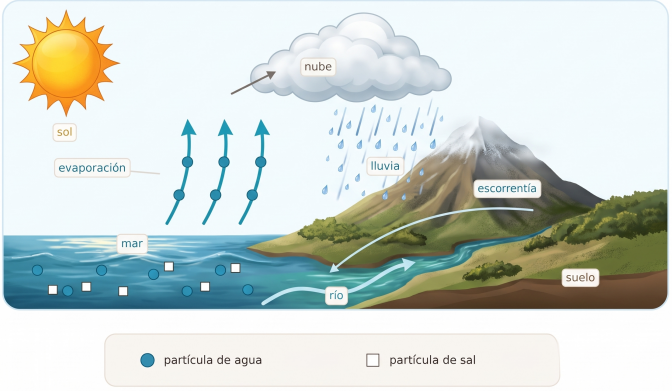
D. La estructura número uno, la línea gruesa y continua que recorre todo el contorno de la célula y la separa por completo de lo que queda por fuera de ella.

2 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

En la Institución Educativa de El Charco, en la costa del Pacífico, el profesor Édinson proyecta el modelo del ciclo del agua que aparece abajo. Mateo, que vive frente al mar, le hace una pregunta que deja pensando a todo el curso: si buena parte del agua de las nubes sale del mar, y el agua del mar es salada, **¿por qué el agua que recogen en las canecas cuando llueve no sabe a sal?** El profesor no le responde de una vez. Le recuerda al curso lo que trabajaron con las mezclas, que el agua de mar es una **mezcla de agua y de sal**, y le pide a Mateo que siga el modelo desde el mar hacia arriba y compare las dos clases de partícula que allí aparecen dibujadas: las que viajan en las flechas y las que no.

El ciclo del agua entre el mar, la montaña y el río

Las figuras pequeñas son las partículas; cada flecha lleva las que se mueven en ese tramo



Modelo proyectado por el profesor Édinson, El Charco (Nariño)

De acuerdo con el modelo, ¿por qué el agua lluvia que cae sobre El Charco no es salada?

A. Porque la sal del mar se queda pegada en las nubes y solo vuelve a caer cuando la lluvia es muy fuerte y prolongada.

B. Porque el viento del Pacífico lava las nubes durante el viaje y les quita toda la sal antes de que lleguen a la costa.

C. Porque en la evaporación solo suben partículas de agua y la sal se queda en el mar, así que la nube se forma sin sal.

D. Porque el agua se transforma en una sustancia distinta al subir y por eso pierde el sabor salado que tenía en el mar.

3 Lee la siguiente situación, revisa la tabla y observa la escena del cuarto.

Doña Amparo saca cada noche las cuatro materas del cuarto de su hijo Julián porque, según le dijeron, **las plantas de noche consumen el oxígeno del aire y pueden asfixiar a quien duerme**. Julián, que está en sexto, le explica lo que vieron en clase: las plantas fabrican su alimento con la luz durante el día y liberan oxígeno, pero **respiran las veinticuatro horas**, igual que los animales, y en la respiración toman oxígeno y liberan dióxido de carbono. Para responderle a su mamá con datos, Julián busca cuánto oxígeno consume en una noche cada uno de los que duermen en ese cuarto y arma la tabla.

El cuarto de Julián durante la noche

Las cuatro materas quedan adentro, con la puerta y la ventana cerradas

Escena del cuarto de Julián, Ancuyá (Nariño)

Quién está en el cuarto	Oxígeno consumido en una noche
Las cuatro materas juntas	Cerca de 2 litros
Julián mientras duerme	Cerca de 170 litros
Aire disponible en el cuarto cerrado	Cerca de 5.500 litros de oxígeno

¿Por qué la afirmación que le dijeron a doña Amparo no resulta aceptable?

A. Porque las plantas no respiran en ningún momento y por eso jamás pueden tomar el oxígeno del aire del cuarto.

B. Porque las plantas sí respiran de noche, pero consumen una cantidad de oxígeno mínima frente a la del propio Julián.

C. Porque las plantas de noche siguen produciendo oxígeno con la luz de la calle y así reponen todo el que consumen.

D. Porque las plantas solo consumen oxígeno cuando están floreciendo y ninguna de esas cuatro materas tiene flores.

4 Lee la siguiente situación y observa el modelo.

Para la feria de ciencias del colegio de Guaitarilla, el grupo de Yudy armó el modelo que aparece abajo. Cortaron el fondo de una botella plástica, colgaron un globo del pitillo que entra por la tapa y amarraron en la boca ancha un pedazo de **membrana de caucho**. Cuando halan la membrana hacia abajo, el globo se infla solo, sin que nadie sople; cuando la empujan hacia arriba, el globo se desinfla. La profesora les explica que la botella representa la caja del tórax, el globo representa un pulmón y la membrana representa el **diafragma**, el músculo que separa el tórax del abdomen y que trabaja sin que la persona tenga que pensarlo.

Dentro del modelo, ¿qué función cumple la membrana de caucho amarrada en la boca de la botella?

A. Sirve de filtro para que al globo entre aire limpio, tal como los vellos y el moco limpian el aire en la nariz.

B. Sostiene el globo por debajo para que no se caiga dentro de la botella, así como las costillas sostienen el pulmón.

C. Empuja aire hacia adentro del globo, del mismo modo en que una persona sopla para inflar una bomba de cumpleaños.

D. Cambia el espacio disponible dentro de la botella y con eso hace que el aire entre o salga del globo por sí solo.

5 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

El grupo de Danilo quiere responder una pregunta que surgió preparando el refresco de la tienda escolar: **¿la temperatura del agua influye en el tiempo que tarda en disolverse la panela?** Consiguieron cuatro vasos iguales y Danilo dejó escrito en el cuaderno el procedimiento que siguieron. **Paso 1:** echar en los cuatro vasos la misma cantidad de agua y calentar cada vaso a una temperatura distinta. **Paso 2:** ponerle a cada vaso la panela que se alcanzó a conseguir, media, una o dos. **Paso 3:** revolver los vasos que se vieran más lentos y dejar quietos los demás. **Paso 4:** tomar el tiempo, con un mismo cronómetro, hasta que en cada vaso no quede ningún trozo sin disolver. Así quedó el montaje que aparece abajo. La profesora Carmen lee esos pasos antes de que empiecen y les advierte que, tal como están, los cuatro tiempos que obtengan no van a servir para responder la pregunta.

Así quedaron los cuatro vasos cuando la profesora llegó a revisar

Bajo cada vaso, lo que Danilo anotó en el cuaderno: agua, panela y revuelto

Montaje del grupo de Danilo, tienda escolar de Consacá (Nariño)

¿Qué deben corregir en esos pasos para que los tiempos medidos permitan responder la pregunta?

A. Poner en los cuatro vasos agua a la misma temperatura y cambiar en cada uno la cantidad de panela que van a disolver.

B. Usar un cronómetro distinto en cada vaso y anotar el tiempo por separado, para que un solo aparato no atrase la medición.

C. Repartir la misma cantidad de panela en los cuatro vasos y revolver todos igual, dejando la temperatura como única diferencia.

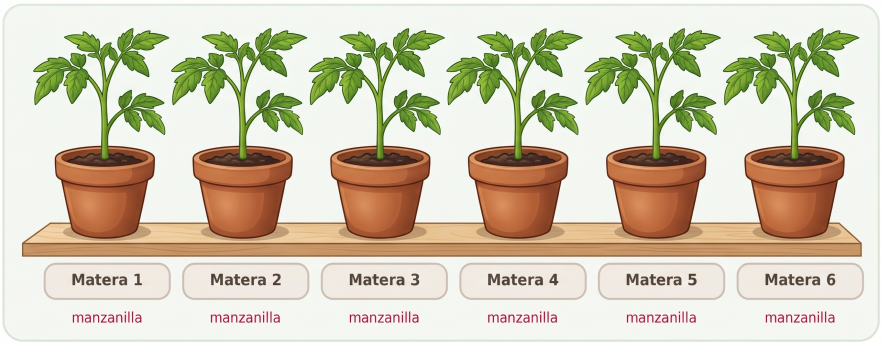
D. Dejar los cuatro vasos tal como están y esperar más tiempo, porque al final la panela termina disolviéndose en todos ellos.

6 Lee la siguiente situación y observa el ensayo.

En Sandoná, el semillero de ciencias quiere comprobar si el agua de manzanilla sirve para controlar el pulgón, un insecto pequeño que chupa la savia de las hojas del tomate. Prepararon seis materas iguales, con la misma tierra, la misma variedad de tomate y el mismo riego, y las dejaron en la misma ventana. Durante tres semanas **rociaron las seis con agua de manzanilla** dos veces por semana y contaron cada viernes los pulgones de cada planta. Al terminar, el promedio de pulgones había bajado de treinta y dos a nueve por planta, y el semillero concluyó que **la manzanilla controla el pulgón**. El profesor Hernando les dice que el dato es interesante pero que la conclusión todavía no se sostiene.

Las seis materas del ensayo del semillero

Misma tierra, misma variedad de tomate, mismo riego y la misma ventana



Ensayo del semillero de ciencias, Sandoná (Nariño)

¿Por qué el ensayo, tal como se hizo, no permite concluir que la manzanilla controló el pulgón?

A. Porque no quedaron materas sin rociar, así que no hay con qué comparar y la baja pudo deberse a otra causa del ambiente.

B. Porque contaron los pulgones una vez por semana y ese conteo resulta demasiado espaciado para notar los cambios reales.

C. Porque seis materas son muy pocas y cualquier ensayo escolar necesita al menos veinte plantas para poder concluir algo.

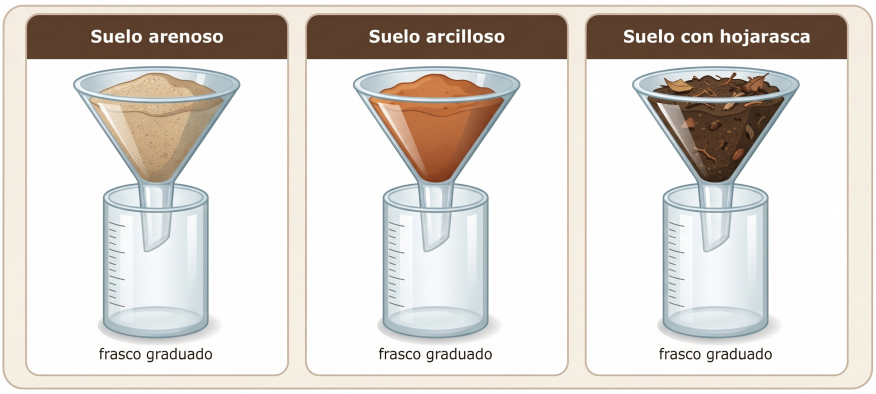
D. Porque el pulgón chupa la savia de la hoja y el conteo debió hacerse sobre la savia perdida y no sobre los insectos vivos.

7 Lee la siguiente situación y observa el montaje.

La junta de la vereda El Rosal quiere saber en cuál de sus suelos conviene sembrar hortalizas, porque en verano el agua se les acaba antes de la cosecha. Los estudiantes de sexto llevan al laboratorio tres muestras: **suelo arenoso** de la parte baja, **suelo arcilloso** del camino y **suelo con hojarasca** del borde del bosque. Arman los tres embudos que aparecen abajo, cada uno con la misma cantidad de suelo y con un frasco graduado debajo, y quieren averiguar **cuál de los tres suelos retiene más agua**, es decir, cuál deja escurrir menos. La profesora les pide escribir el procedimiento antes de mojar la primera muestra.

El montaje de los tres embudos, antes de mojar la primera muestra

La misma cantidad de suelo en cada embudo y un frasco graduado debajo



Laboratorio del colegio con muestras de la vereda El Rosal (Nariño)

¿Cuál procedimiento les permite comparar cuánta agua retiene cada suelo?

A. Verter agua en cada embudo hasta que el suelo se vea mojado y anotar cuál de los tres se demoró más en verse oscuro.

B. Verter medio litro de agua en cada embudo, esperar diez minutos y medir en cada frasco cuánta agua alcanzó a escurrir.

C. Pesar cada muestra de suelo seca, dejarla al sol tres días y volver a pesarla para ver cuál de las tres perdió más peso.

D. Verter en cada embudo la cantidad de agua que pida cada suelo y comparar cuál de los tres necesitó más agua en total.

8 Lee la siguiente situación y observa los cuatro formatos propuestos.

El club de meteorología del colegio de Chachagüí instaló en el patio una estación sencilla: un termómetro a la sombra y un pluviómetro hecho con una botella. Durante **siete días seguidos** van a anotar tres cosas de cada día: la **temperatura más alta**, la **temperatura más baja** y si **llovió o no llovió**. Con esos datos quieren mostrarle al resto del colegio cómo cambia el clima del municipio en una misma semana. La profesora Aleida les recuerda que el formato debe dejar espacio para cada dato que van a tomar y que la fila debe corresponder al día, porque es el día lo que se repite durante la semana. Cuatro estudiantes del club proponen un formato cada uno y los dibujan en el tablero para que el grupo escoja.

¿Cuál de los formatos propuestos les sirve para registrar lo que van a medir?

A.

Formato propuesto

Día	Temperatura del día
Lunes	
Martes	
Miércoles	

B.

Formato propuesto

Estudiante	¿Hizo calor?
Yeimy	
Brayan	
Sofía	

C.

Formato propuesto

Día	Máxima (°C)	Mínima (°C)	¿Llovió?
Lunes			
Martes			
Miércoles			

D.

Formato propuesto

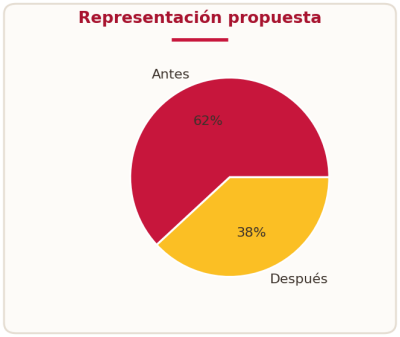
Mes	Máxima (°C)	Mínima (°C)
Julio		
Agosto		
Septiembre		

9 Lee la siguiente situación y observa las cuatro representaciones propuestas.

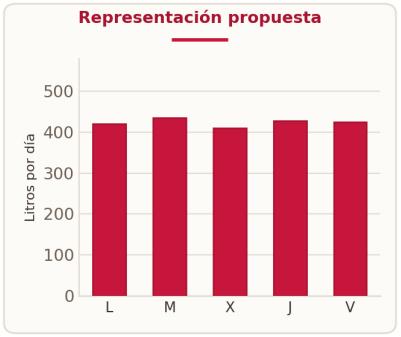
En el colegio de Belén, en Nariño, el comité ambiental encontró que varias llaves del patio goteaban. Antes de arreglarlas midieron durante cinco días el agua que salía por el medidor y obtuvieron cerca de **cuatrocientos veinte litros diarios**. Después del arreglo repitieron la medición otros cinco días y el gasto bajó a cerca de **doscientos sesenta litros diarios**. Ahora quieren llevar el resultado a la izada de bandera y necesitan una representación que le muestre a todo el colegio, de un solo vistazo, **cuánto bajó el gasto de agua después del arreglo**. Cuatro grupos del comité preparan una representación cada uno con los mismos datos.

¿Cuál de las representaciones comunica mejor el resultado que el comité quiere mostrar?

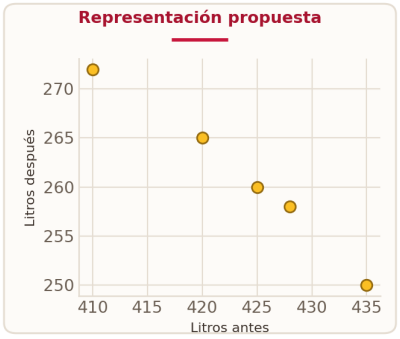
A.



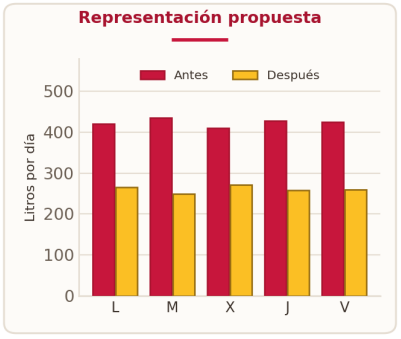
B.



C.



D.

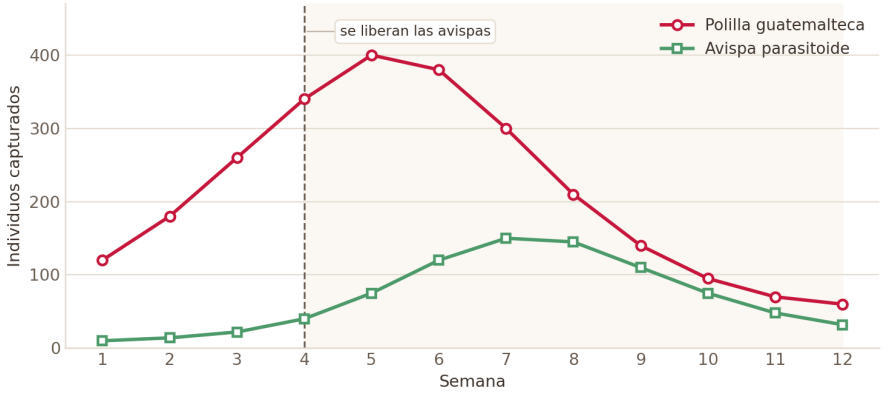


10 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

En los cultivos de papa de Túquerres, la polilla guatemalteca perfora los tubérculos y daña la cosecha. Para controlarla sin venenos, el técnico agropecuario liberó en la semana cuatro una **avispa parasitoide**, un insecto diminuto que pone sus huevos dentro de las larvas de la polilla; cuando la larva de la avispa se desarrolla, la larva de la polilla muere. Durante doce semanas los estudiantes contaron cada semana cuántos individuos de cada especie caían en las trampas del lote y llevaron los conteos a la gráfica de abajo. El técnico les pidió leer las dos curvas juntas y no por separado, porque lo interesante está en el orden en que ocurren los cambios.

Doce semanas de trampas en el cultivo de papa

Individuos capturados cada semana en las mismas trampas del lote



Registro del cultivo de don Efrén, Túquerres (Nariño)

¿Qué relación entre las dos poblaciones muestra la gráfica?

A. Las dos poblaciones suben y bajan al mismo tiempo, lo que indica que a ambas las controla el clima y no una a la otra.

B. La avispa desplaza a la polilla porque las dos se alimentan de la misma papa y compiten por ese alimento en el lote.

C. La polilla empieza a bajar antes de que aparezcan las avispas, de modo que su descenso no tuvo que ver con la liberación.

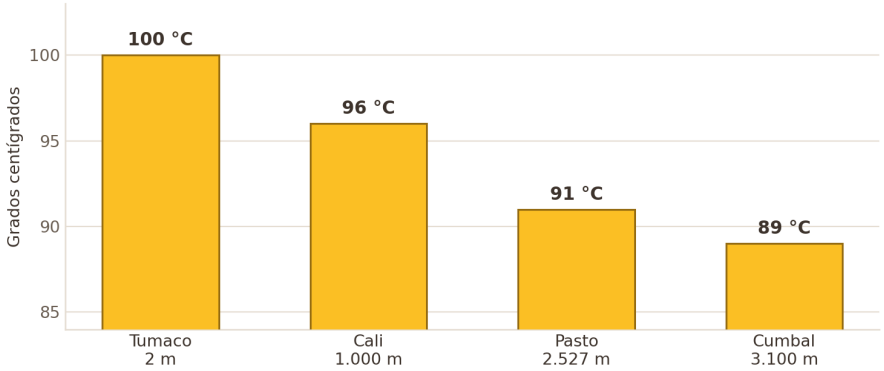
D. La avispa aumenta cuando la polilla es abundante, la polilla baja después de ese aumento y luego la avispa baja también.

11 Lee la siguiente situación y observa la gráfica.

Doña Fanny cocina para el restaurante escolar y este año la trasladaron de Tumaco, en la orilla del mar, a una escuela de Pasto, a dos mil quinientos veintisiete metros de altura. Le llama la atención que el mismo frijol, con la misma olla y el mismo fogón, en Tumaco quedaba blando en hora y media y en Pasto necesita casi tres horas. El profesor de ciencias le muestra la gráfica de abajo, con la temperatura a la que empieza a hervir el agua en cuatro lugares del país, y le explica que **mientras el agua hierve su temperatura ya no sube más**, por muy alta que se ponga la llama: el fogón solo consigue que hierva más aprisa, no que el agua se caliente por encima de ese valor.

La temperatura a la que hierve el agua en cuatro municipios

Bajo cada municipio, su altura sobre el nivel del mar



Mismo termómetro en los cuatro sitios. El eje empieza en 84 grados para que se vea la diferencia de once.

Según la gráfica, ¿por qué el frijol tarda más en ablandarse en Pasto que en Tumaco?

A. Porque en Pasto el agua hierve a una temperatura más baja y el grano se cocina con menos calor, así que necesita más tiempo.

B. Porque en Pasto el agua hierve a una temperatura más alta y ese exceso de calor endurece la cáscara del grano de frijol.

C. Porque el fogón de la escuela de Pasto entrega menos calor a la olla, ya que el aire frío de la ciudad apaga parte de la llama.

D. Porque en Pasto el agua se evapora antes de tiempo y la olla se queda sin líquido suficiente para ablandar el grano de frijol.

12 Lee la siguiente situación y observa las pesadas.

En el laboratorio de la escuela de Guachavés, el grupo de Leidy pone dentro de un frasco una cucharada de bicarbonato y un poco de vinagre. Apenas se juntan, la mezcla burbujea con fuerza y se llena de espuma: se está formando un **gas**, el dióxido de carbono. Hicieron el montaje **dos veces** sobre la misma balanza, con las mismas cantidades y el mismo frasco, y lo único que cambiaron de una vez a la otra fue **si el frasco quedaba tapado o destapado**. Con el frasco tapado la balanza marcó ciento cincuenta gramos antes y ciento cincuenta después de la reacción. Con el frasco destapado marcó ciento cincuenta antes y ciento cuarenta y seis al terminar. Ningún líquido se derramó y el frasco no se calentó lo suficiente para que el vinagre se secara.

Las tres pesadas del ensayo, en la misma balanza

El mismo frasco, la misma mezcla y la misma balanza en los tres casos

Laboratorio del colegio, Institución Educativa de Tangua (Nariño)

Al relacionar el estado del frasco con la masa que marcó la balanza, ¿qué se puede deducir sobre el gas que se formó?

A. Que el gas no tiene masa, porque en el frasco tapado la balanza marcó lo mismo antes y después de que se formaran las burbujas.

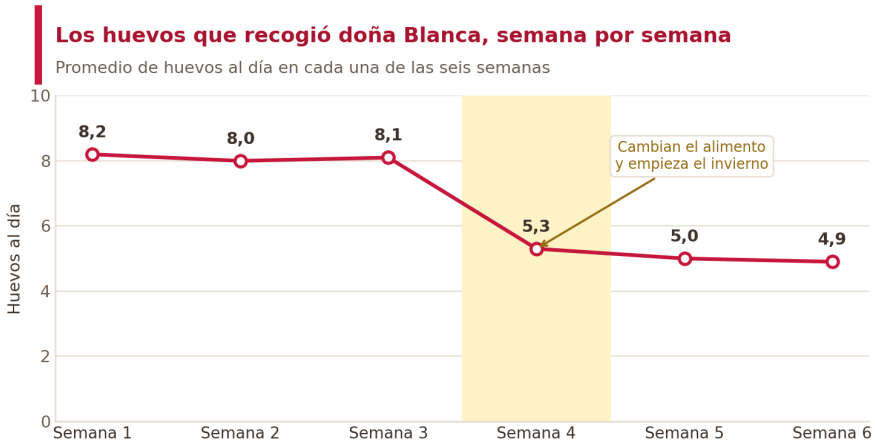
B. Que el gas sí tiene masa, porque sigue contando en la balanza mientras el frasco esté tapado y faltan sus gramos cuando se escapa.

C. Que el gas empuja el frasco hacia arriba, porque la espuma llena el frasco y cuanta más espuma haya menos alcanza a marcar la balanza.

D. Que el gas arrastra líquido al salir, porque en el frasco destapado se evaporó parte del vinagre y esos gramos son los que perdió.

13 Lee la siguiente situación y responde.

Doña Blanca tiene veinte gallinas ponedoras en su casa de La Unión, Nariño, y anota en un cuaderno cuántos huevos recoge cada día. Desde hace tres semanas el promedio bajó de ocho huevos diarios a cinco. Revisando el cuaderno con su nieta Karen, que estudia sexto, se dan cuenta de que en esa misma semana pasaron dos cosas al tiempo: **cambiaron el alimento** por uno más barato y **empezó el invierno**, con noches mucho más frías. Doña Blanca tiene el cuaderno de los últimos dos años, un corral que puede dividir en dos partes iguales y suficiente alimento de las dos clases. Karen quiere convertir la inquietud de su abuela en una pregunta que de verdad pueda investigar.



Cuaderno de doña Blanca, vereda El Tambillo (Nariño)

¿Cuál de las siguientes preguntas puede investigar Karen con lo que tiene a la mano?

A. ¿Por qué las gallinas de doña Blanca se ponen tristes cuando llegan las noches frías del invierno en La Unión?

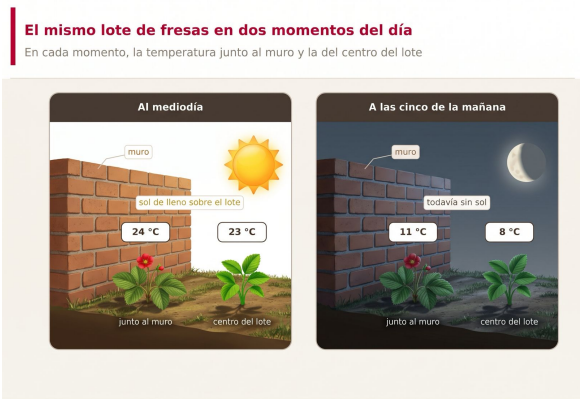
B. ¿Cuál de los dos alimentos que existen en el mercado de La Unión es el mejor alimento para cualquier gallina ponedora?

C. ¿Cuántos huevos diarios pone un grupo de gallinas con el alimento nuevo y cuántos otro grupo igual con el alimento anterior?

D. ¿Cuántos huevos diarios ponían las gallinas de la bisabuela de doña Blanca cuando en la vereda todavía no había alimento comprado?

14 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En un cultivo de fresa de Sibundoy, don Gerardo notó que las plantas sembradas junto al **muro de ladrillo del invernadero** florecen cerca de dos semanas antes que las del centro del lote. Como el dato le pareció raro, pidió ayuda a la técnica del municipio y durante un mes midieron en los dos sitios lo que aparece en la tabla. Las plantas de los dos sitios son de la **misma variedad**, se sembraron el **mismo día**, reciben el **mismo abono** y se riegan a la **misma hora** con la misma cantidad de agua. La técnica les recuerda una propiedad del material: el ladrillo es macizo y pesado, y por eso **cambia de temperatura mucho más despacio que el aire** que lo rodea.



Medición	Junto al muro	Centro del lote
Temperatura al mediodía	24 °C	23 °C
Temperatura a las cinco de la mañana	11 °C	8 °C
Horas de luz directa al día	6 horas	6 horas
Humedad del suelo	Media	Media

¿Cuál explicación de la floración temprana se sostiene con todas las mediciones tomadas?

A. Las plantas sembradas junto al muro reciben cada día más horas de luz directa, y esa luz adicional es la que adelanta su floración.

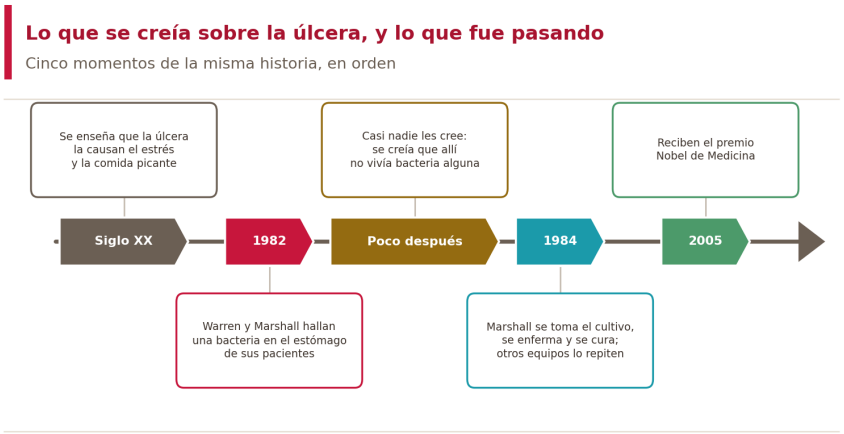
B. El suelo junto al muro conserva más humedad porque el riego se acumula justo en ese borde, y el agua extra acelera la floración.

C. La variedad sembrada junto al muro florece antes por naturaleza, de modo que la diferencia no tiene que ver con el sitio del lote.

D. El muro devuelve de noche el calor que absorbió de día, y esas madrugadas más templadas adelantan la floración de la fresa.

15 Lee la siguiente información y responde.

Durante casi todo el siglo veinte, los libros de medicina enseñaban que las **úlceras del estómago** las causaban el estrés y la comida picante, y que **ninguna bacteria podía vivir** en un lugar tan ácido como el estómago. En 1982, dos médicos australianos, Robin Warren y Barry Marshall, encontraron una bacteria pegada a la pared del estómago de casi todos sus pacientes con úlcera. Casi nadie les creyó. Para mostrar que esa bacteria sí enfermaba a una persona sana, Marshall se tomó un cultivo de ella, se enfermó a los pocos días y luego se curó tomando antibióticos. Otros equipos repitieron la observación en varios países y hoy la úlcera se trata con antibióticos. En 2005 los dos recibieron el premio Nobel de Medicina.



Historia de la medicina: hallazgo de Warren y Marshall

¿Qué muestra este episodio acerca de cómo se construye el conocimiento científico?

A. Que una explicación aceptada durante años puede cambiar cuando aparece evidencia nueva que se pone a prueba y se repite.

B. Que una explicación se vuelve válida cuando la mayoría de los investigadores se pone de acuerdo en aceptarla como cierta.

C. Que el conocimiento solo avanza cuando se inventa un aparato nuevo, porque sin él las ideas antiguas no se pueden revisar.

D. Que las explicaciones de la medicina no son confiables, ya que lo que hoy se enseña como cierto mañana puede resultar falso.

16 Lee la siguiente situación y observa los cuatro instrumentos.

En la escuela de Tangua, el profesor Wílmer les entrega a los grupos una piedra recogida en el río y una tarea: **averiguar cuánta materia tiene esa piedra y anotar el valor en gramos**. Sobre la mesa deja cuatro instrumentos del laboratorio y cada uno tiene marcada la unidad en la que entrega su lectura. Antes de que los grupos escojan, el profesor repasa en el tablero para qué sirve cada unidad: el **gramo** mide la **masa**, que es la cantidad de materia que tiene un cuerpo; el **mililitro** mide el espacio que ese cuerpo ocupa; el **grado centígrado** mide qué tan caliente o fría está una cosa; y el **centímetro** mide su largo. Los grupos deben mirar los cuatro instrumentos y escoger con cuál se responde la tarea.

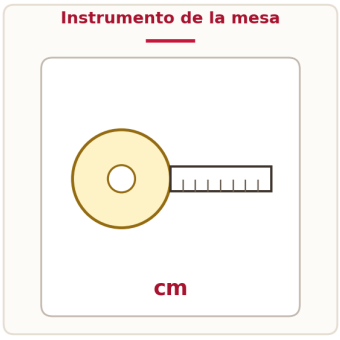
¿Cuál de los instrumentos de la mesa deben usar para responder la tarea?

A.

B.

C.

D.



17 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En la Institución Educativa de Génova, en Nariño, el grado sexto toma muestras del borde del bosque y de la hojarasca. Con la lupa, el microscopio y una guía de campo llenan la tabla de abajo. La profesora Sandra les pide agrupar los organismos usando **tres criterios a la vez**: el número de células, la manera de obtener el alimento y la presencia de núcleo. Advierte que dos organismos quedan en el mismo grupo **solo si coinciden en los tres criterios**, y que el lugar donde apareció cada uno, su tamaño y su color no cuentan para decidirlo.

Organismo	Células	Cómo obtiene el alimento	Núcleo
Lombriz de tierra	Muchas	Se come los restos de hojas	Sí
Musgo del muro	Muchas	Lo fabrica con la luz	Sí
Hongo de la hojarasca	Muchas	Lo absorbe de restos podridos	Sí
Bacteria del suelo	Una	Lo absorbe de restos podridos	No
Helecho pequeño	Muchas	Lo fabrica con la luz	Sí

Según los tres criterios de la profesora, ¿cuáles dos organismos deben quedar en el mismo grupo?

A. El hongo de la hojarasca y la bacteria del suelo, porque los dos absorben el alimento de los restos que se pudren.

B. La lombriz de tierra y el hongo de la hojarasca, porque ninguno de los dos fabrica su propio alimento con la luz.

C. El musgo del muro y el helecho pequeño, porque tienen muchas células, fabrican el alimento con la luz y tienen núcleo.

D. La lombriz de tierra y el musgo del muro, porque los dos aparecieron en el mismo borde húmedo del bosque de la vereda.

18 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

En Tumaco, doña Nilsa conserva el pescado con sal porque en su casa no hay nevera. Cubre cada pescado con sal gruesa y a las pocas horas ve formarse un charco de agua debajo, aunque nunca le echó agua. Los estudiantes de sexto probaron con tres pescados iguales, guardados a la misma temperatura y en el mismo lugar, y anotaron los días que pasaron antes de que el pescado oliera mal. En clase repasaron que los **microorganismos que dañan los alimentos necesitan agua** para multiplicarse, y que cuando afuera de una célula hay mucha sal disuelta, **el agua sale de la célula hacia afuera**.

Los tres pescados de la mesa y una célula vista de cerca

A la izquierda, cuánta sal recibió cada pescado; a la derecha, el aumento

Puesto de pescado seco del mercado de Tumaco (Nariño)

Pescado	Tratamiento	Días antes de dañarse
Pescado 1	Sin sal	1 día
Pescado 2	Capa delgada de sal	3 días
Pescado 3	Cubierto por completo de sal	12 días

¿Cómo se explica que el pescado cubierto de sal dure doce días sin dañarse?

A. Porque la sal forma una costra dura alrededor del pescado que impide por completo la entrada de aire y de polvo.

B. Porque la sal enfría la carne del pescado y hace las veces de una nevera, sin necesidad de conectarse a la energía.

C. Porque la sal mata de inmediato a todos los microorganismos apenas entra en contacto con la carne húmeda del pescado.

D. Porque la sal saca el agua del pescado y de los microorganismos, y sin agua estos ya no alcanzan a multiplicarse.

19 Lee la siguiente situación y observa los cambios.

En la cocina del restaurante escolar de Yacuanquer, el profesor Fabio les muestra a los estudiantes cuatro cambios que están ocurriendo al mismo tiempo y les recuerda el criterio que trabajaron en clase: en un **cambio químico aparece una sustancia nueva**, con propiedades distintas de las que había, y el material ya no vuelve a ser el de antes; en un **cambio físico** la sustancia sigue siendo la misma aunque cambie de estado, de forma o de tamaño, y se puede recuperar. Los cuatro cambios son los que aparecen abajo: el agua que hierve en la olla, la leña que se quema en el fogón, el chocolate que se derrite en el sartén y el clavo que quedó a la intemperie y hoy está cubierto de óxido.

Los cuatro cambios que el grupo anotó en la cocina

Cada uno en su recuadro, en el orden en que quedaron anotados

Cocina del restaurante escolar, Institución Educativa de Buesaco (Nariño)

Según ese criterio, ¿cuáles dos de los cambios observados son cambios químicos?

A. El cambio dos y el cambio cuatro, porque en los dos aparece una sustancia nueva que ya no vuelve a ser la de antes.

B. El cambio uno y el cambio tres, porque en los dos hace falta calor para que el material pase de un estado a otro.

C. El cambio uno y el cambio dos, porque en los dos se ve salir algo del material que está puesto sobre el fogón encendido.

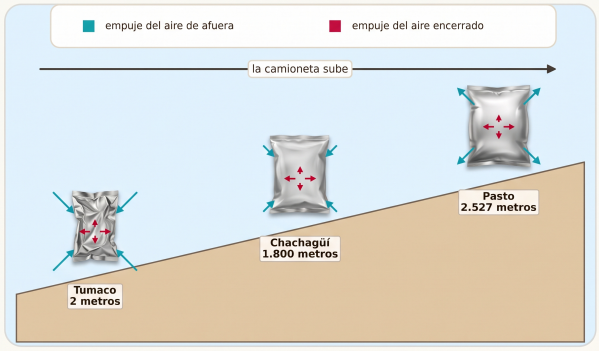
D. El cambio tres y el cambio cuatro, porque en los dos el material va cambiando de color mientras el cambio ocurre.

20 Lee la siguiente situación y observa la tabla.

Don Jairo sube mercado desde Tumaco hasta Pasto en su camioneta. Al llegar se da cuenta de que las bolsas de papas fritas van **infladas como globos** y dos se reventaron, aunque nadie las abrió ni las apretó. El termómetro de la camioneta marcó dieciocho grados al salir y dieciocho al llegar, así que el calor no fue la causa. Su hija Laura, que estudia sexto, le explica lo que vieron en clase: la bolsa se sella con aire adentro, ese aire encerrado **empuja hacia afuera** y el aire de la calle **empuja hacia adentro**; el empaque se queda quieto cuando los dos empujes se igualan. Con el celular buscan cuánto empuja el aire de afuera en tres puntos del recorrido.

La misma bolsa sellada en tres puntos de la subida

En cada parada, el empuje del aire de afuera y el del aire encerrado



Recorrido de la camioneta de Tumaco a Pasto (Nariño)

Punto del recorrido	Altura	Empuje del aire de afuera
Tumaco	2 metros	101 kilopascales
Chachagüí	1.800 metros	82 kilopascales
Pasto	2.527 metros	75 kilopascales

¿Cómo se explica que las bolsas lleguen infladas a Pasto?

A. Porque el aire frío de la montaña se cuela por los poros del empaque y va llenando la bolsa durante el recorrido.

B. Porque al subir baja el empuje del aire de afuera y el aire encerrado, que sigue empujando igual, estira el empaque.

C. Porque el movimiento de la camioneta en la carretera destapada calienta el aire de la bolsa y ese calor la estira.

D. Porque las papas de adentro sueltan vapor de agua a medida que sube la montaña y ese vapor termina inflando la bolsa.

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Ciencias Naturales y Educación Ambiental · Grado 6°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.